# CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
## CLASSE : CINQUIÈME

## CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AG 6
## RECTANGLE : PÉRIMÈTRE, AIRE ET PROBLÈMES

**Formules.** Pour un rectangle de longueur $L$ et de largeur $\ell$ : $P = 2 \times (L + \ell)$ et $\mathscr{A} = L \times \ell$.

### Correction de l'exercice 1 : Périmètre et aire

a) $P =$ $\boxed{38 \text{ cm}}$ ; $\mathscr{A} =$ $\boxed{84 \text{ cm}^2}$ b) $P =$ $\boxed{11{,}8 \text{ m}}$ ; $\mathscr{A} =$ $\boxed{8{,}4 \text{ m}^2}$ c) 150 cm et 80 cm : $P =$ $\boxed{460 \text{ cm}}$ ; $\mathscr{A} =$ $\boxed{12\,000 \text{ cm}^2}$.

### Correction de l'exercice 2 : Retrouver une dimension

**1)** $\ell = \dfrac{84}{12} =$ $\boxed{7 \text{ cm}}$.

**2)** Demi-périmètre : 25 cm ; $L = 25 - 9 =$ $\boxed{16 \text{ cm}}$ ; $\mathscr{A} = 16 \times 9 =$ $\boxed{144 \text{ cm}^2}$.

### Correction de l'exercice 3 : Même périmètre, aires différentes

**1)** $L + \ell = 12$ : $11 \times 1$ ; $10 \times 2$ ; $9 \times 3$ ; $8 \times 4$ ; $7 \times 5$ ; $6 \times 6$.

**2)** Aires : 11 ; 20 ; 27 ; 32 ; 35 ; 36 $\text{cm}^2$. La plus grande aire est obtenue pour le **carré** de 6 cm de côté.

### Correction de l'exercice 4 : Le terrain de football

**1)** $\mathscr{A} = 105 \times 68 =$ $\boxed{7\,140 \text{ m}^2}$ $=$ $\boxed{0{,}714 \text{ ha}}$.

**2)** $P = 2 \times (105 + 68) = 346$ m ; 5 tours : $\boxed{1\,730 \text{ m}}$.

### Correction de l'exercice 5 : Le carrelage

**1)** Longueur : $\dfrac{420}{30} =$ $\boxed{14}$ carreaux ; largeur : $\dfrac{360}{30} =$ $\boxed{12}$ carreaux.

**2)** $14 \times 12 =$ $\boxed{168}$ carreaux.

**3)** $168 \times 650 =$ $\boxed{109\,200 \text{ F}}$.

**Correction de l'exercice 6 :** **La bordure**

**1)** $20+2=\boxed{22\text{ m}}$ sur $12+2=\boxed{14\text{ m}}$.

**2)** $22\times 14-20\times 12=308-240=\boxed{68\text{ m}^2}$.

**Correction de l'exercice 7 :** **Agrandissement**

**1)** $P$ passe de 16 à 32 cm : multiplié par $\boxed{2}$. $\mathscr{A}$ passe de 15 à 60 cm$^2$ : multipliée par $\boxed{4}$.

**2)** Nouveau rectangle $7\times 5=35$ cm$^2$ : l'aire augmente de $\boxed{20\text{ cm}^2}$.

**Correction de l'exercice 8 :** **Rectangle dans un repère**

**1)** $\boxed{D(-2;3)}$.

**2)** $AB=6$ et $BC=4$ : $P=\boxed{20\text{ cm}}$ ; $\mathscr{A}=\boxed{24\text{ cm}^2}$.

**3)** O est le milieu de $[AC]$ : $\boxed{O(1;1)}$.

**Correction de l'exercice 9 :** **Le cadre**

**1)** $\dfrac{21-15}{2}=\dfrac{16-10}{2}=\boxed{3\text{ cm}}$.

**2)** $21\times 16-15\times 10=336-150=\boxed{186\text{ cm}^2}$.

**Correction de l'exercice 10 :** **Problème**

**1)** Demi-périmètre : 21 cm $=\ell+2\ell=3\ell$ : $\ell=\boxed{7\text{ cm}}$, $L=\boxed{14\text{ cm}}$.

**2)** $\mathscr{A}=14\times 7=\boxed{98\text{ cm}^2}$.

**3)** À l'échelle $\dfrac{1}{2}$ : rectangle de 7 cm sur 3,5 cm.

LN_EDUCATION